CVII/I/3
Syst. N 550.3(569.4)PA
Syst. No 7603

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

סרנקלינת שכם

חיים פפרו

גח/781/70

מאי 1970

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

סרנקלינת שכם

מטעם

נציבות המים - השרות ההידרולוגי

ע"י

חיים פפרו

מאי 1970

גח/781/70

תיק מס.

HYDROLOGICAL SERVICE LIBRARY
Ministry of Infrastructures
P.O.B. 6381
Jerusalem 91063, ISRAEL

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

סינקלינת שכם

1.0 מ ב ו א

בהזמנת נציבות המים - השרות ההידרולוגי, בוצעו שבע מדידות התנגדות חשמלית באזורים: בקעת זבידה, עמק דותן, ג'נין, עמק סנור, ג'למה ג'לקמוס ויציד. מטרת המדידות היתה לקבל תמונה כללית על סינקלינת שכם לקביעת נקודות קדוחי מים. באזור קיימים מחשופים של תצורות שונות (ראה מפה גיאולוגית)

המדידות בוצעו בקווי פריסה עד ל-2800 מ' $\frac{AB}{2}$. מדידה מספר 7 במדדה בקוי פריסה 1600 מ' $\frac{AB}{2}$.

2.0 תוצאות מדידות ההתנגדות החשמלית

תוצאות מדידות ההתנגדות החשמלית מובאות בדו"ח זה בשבע עקומות שדה בילוגריתמיות, בששה חתכי התנגדות חשמלית ובחתך תלת מימדי. החתכים היגם גיאוחשמליים שתואמו עם מחשופי האזור. כללית מובחנים גושי ההתנגדויות החשמליות הבאים:

א. התנגדויות במוכות 320-800 ו- 1000-2200 אוהם סמ' קודרטר

ב. התנגדויות ביבוניות 7000-8400-9600 אוהם סמ' - איאוקן.

ג. התנגדויות יחסית גבוהות 11,200-18,000 אוהם סמ' - פליאוקן

ד. התנגדויות במוכות (יחסית) 3350-4000 אוהם סמ' - סנון

ה. התנגדויות 7200-9600 אוהם סמ' - סנון וחלק עליון של טורון קנומן

ו. התנגדויות גבוהות 31,000-38,000 אוהם סמ' טורון-קנומן.

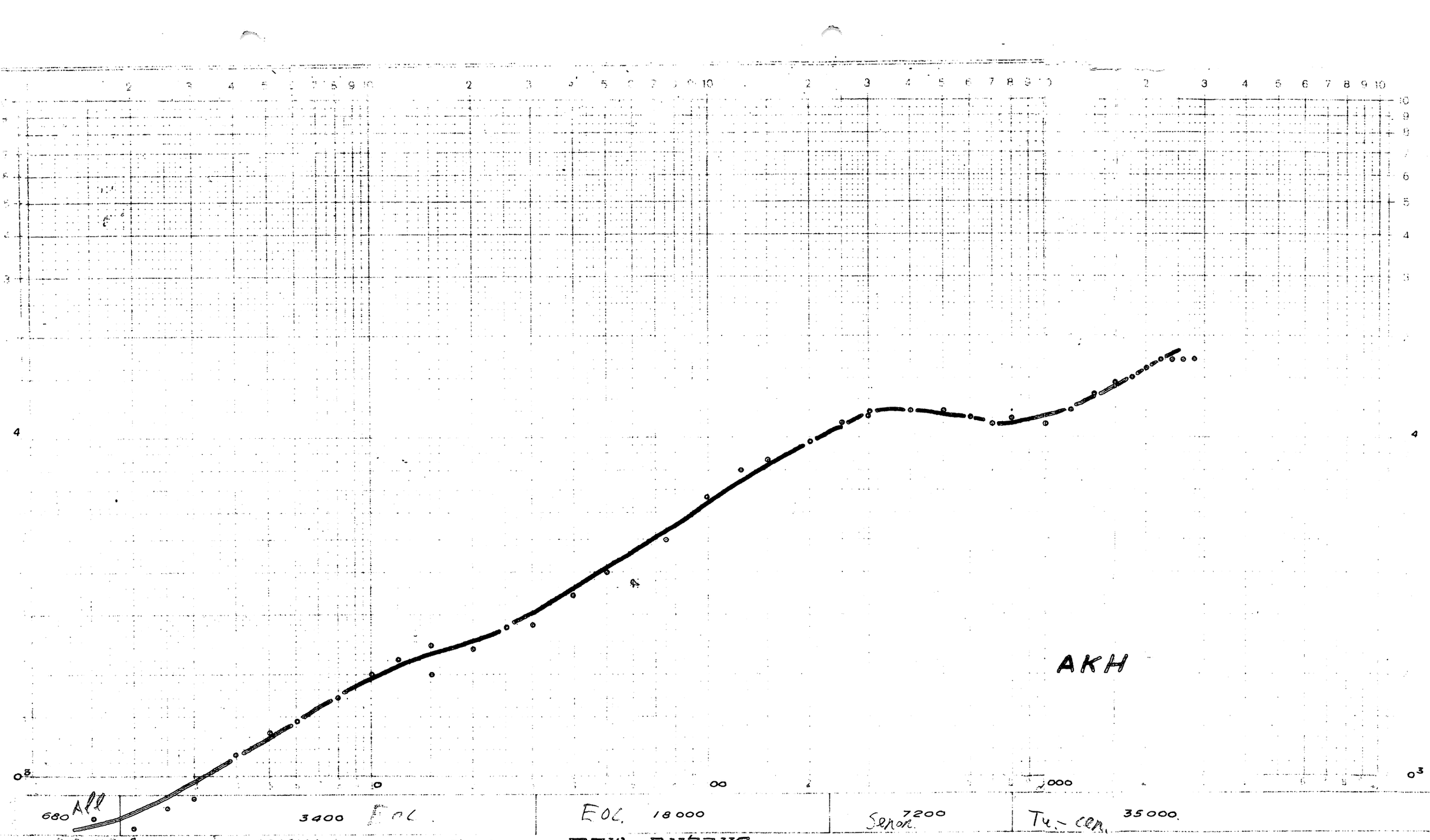
ז. התנגדויות גבוהות מאד - 150,000 אוהם סמ' אפטיין-אלביין.

3.0 סכום

בחתכי ההתנגדות החשמלית (תרשים 2) ובחתך התלת מימדי (תרשים 3) מתקבלת אינדיקציה לגיאולוגיה של סיבקלינת שכם. ערכי ההתנגדויות המחושבות מתאימות לערכי ההתנגדויות המוכרות מתצורות גיאולוגיות שבאזור. במדידות מספר 1 ו-7 לתצורת הסנון התנגדויות, יחסית, גבוהות יותר. יתכן שגוש התנגדות חשמלית זה כולל את תצורת הסנון וחלק עליון של סורון (יתכן גם שבאזור זה הסנון מופיע בפציאס שונה) תוצאות של סקר זה יש לראותם כשלב ראשון וכללי במחקר סיבקלינת שכם.

חיים ספרן.

ספרן חיים

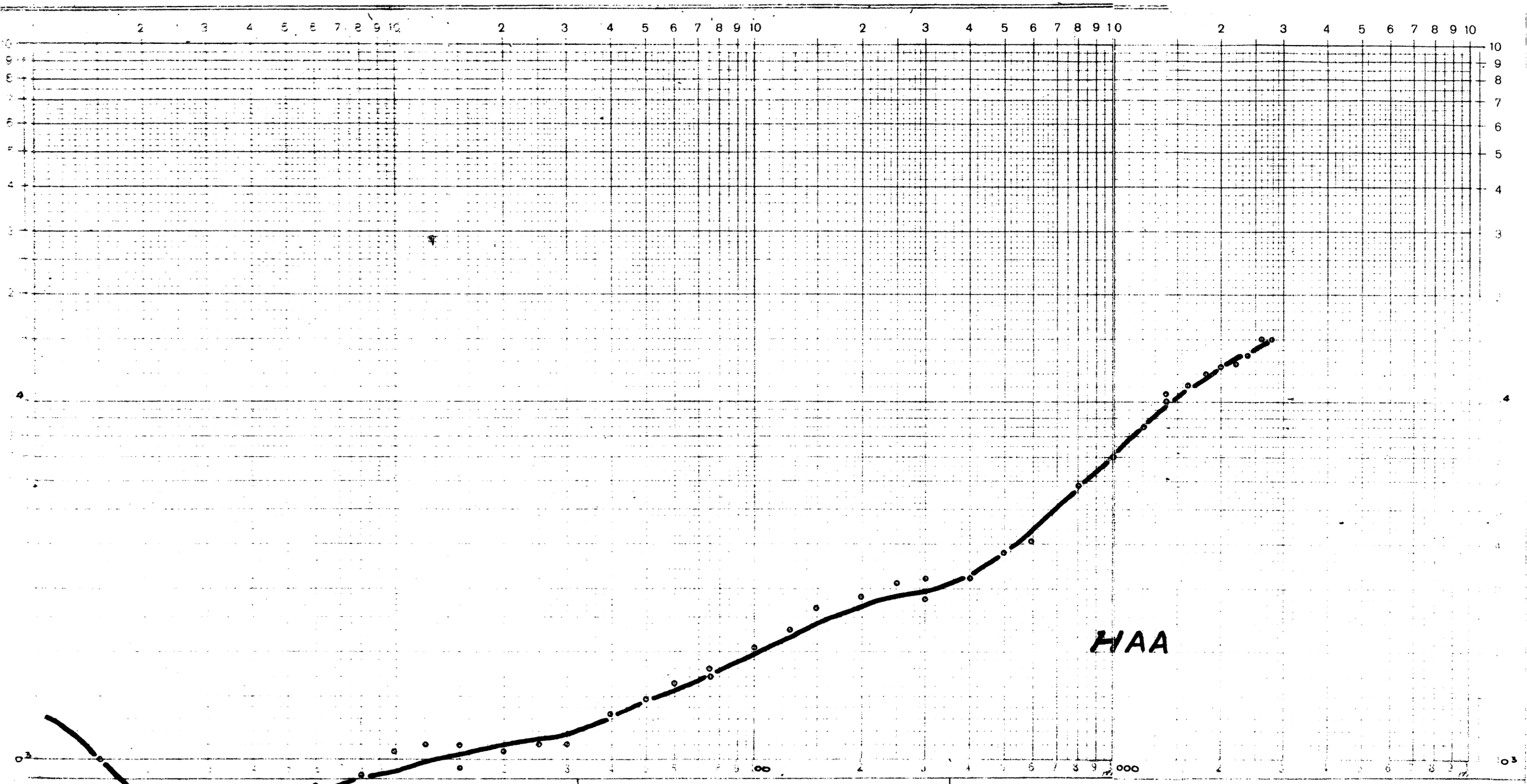


OP Nº 1
FILE Nº 498
JOB ASMA/781/70

LOCATION סינקלינת שכם
COORDINATES 18265 – 19910
ELEVATION ס 335

(8466)

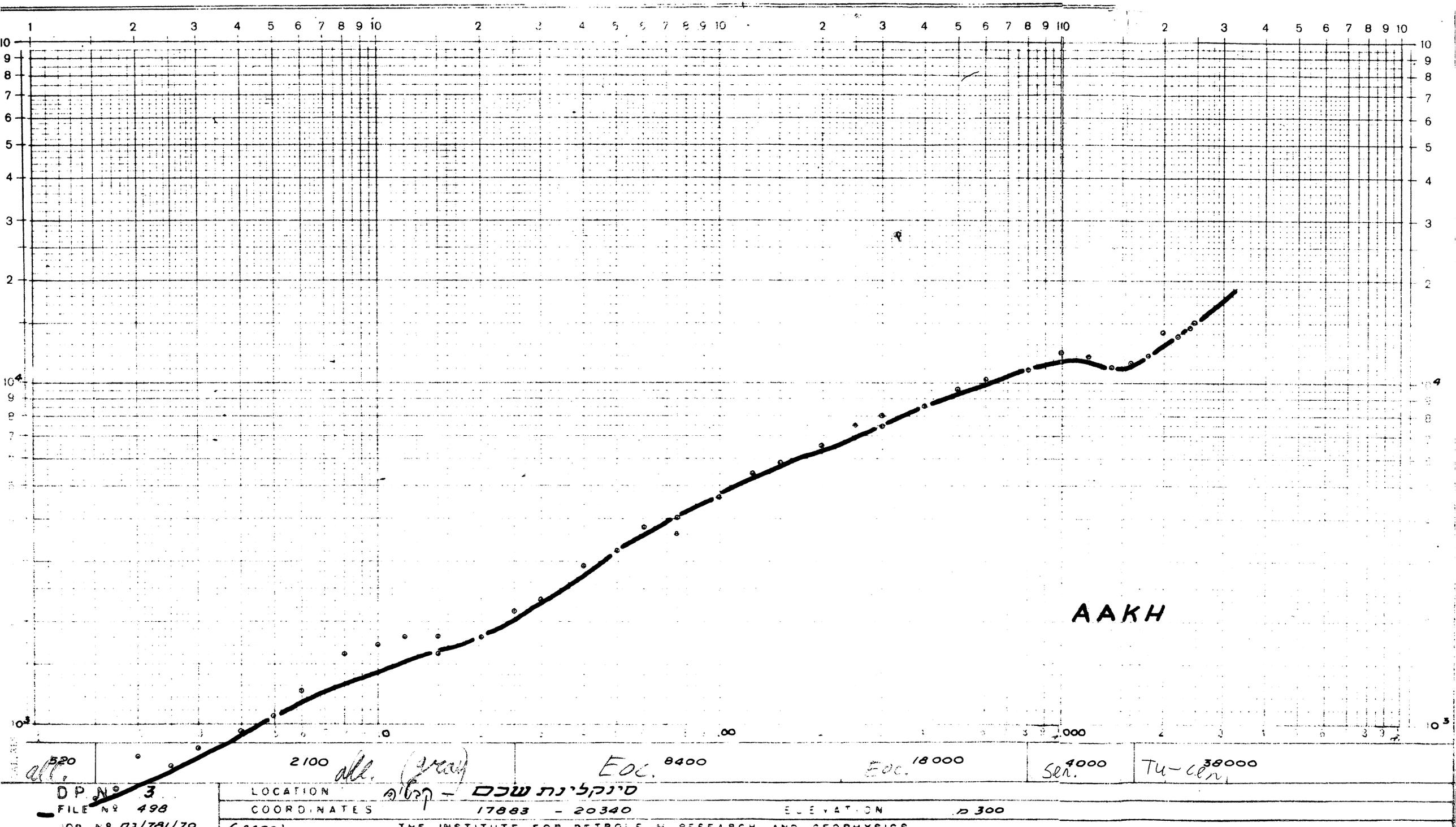
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



alt. 600	1200 Pal. – Mas.	Sen. 3350	Tu.+ Cen. 38000

DP № 2
FILE № 498
JOB № 12/781/70

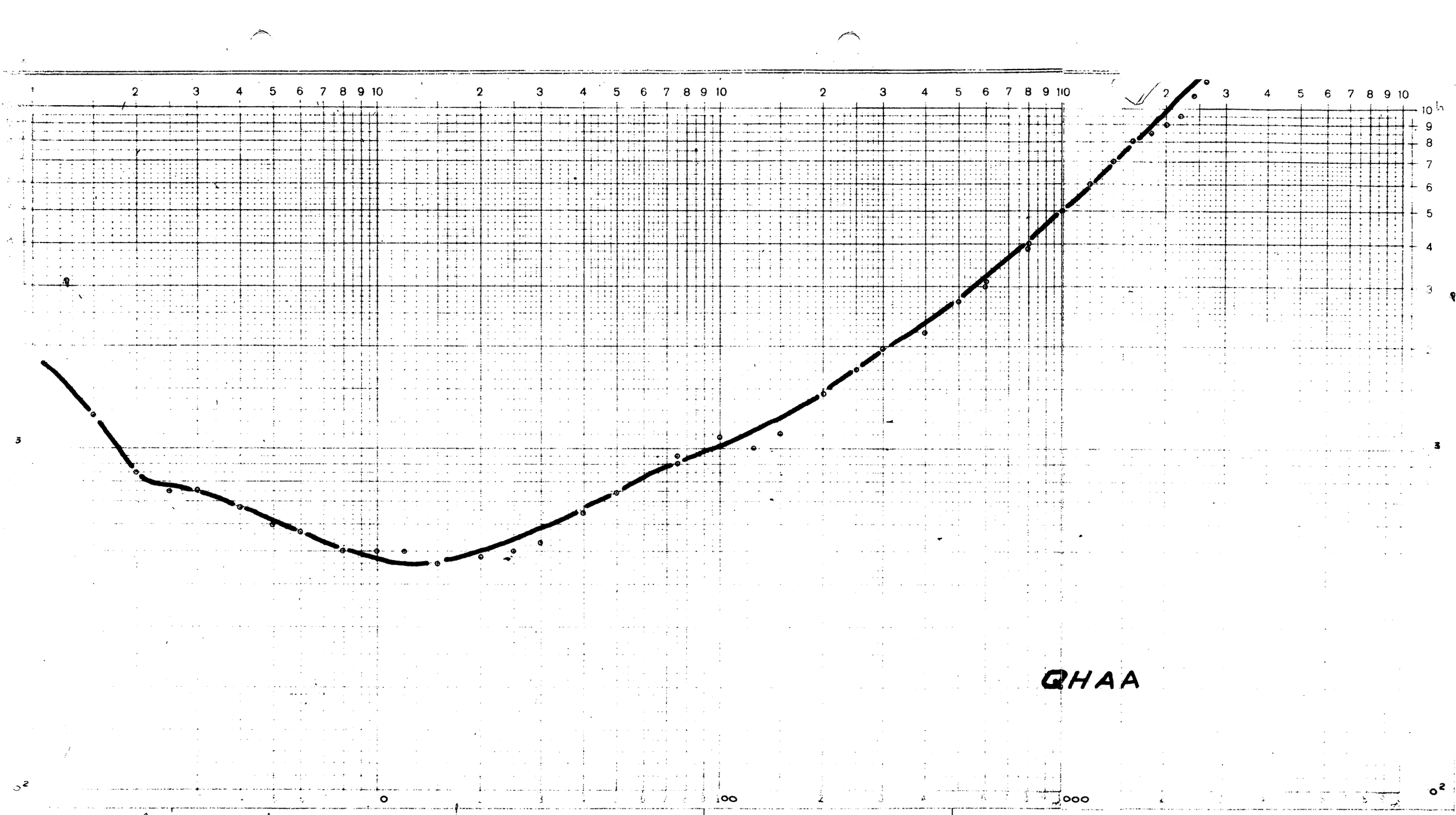
LOCATION ∫113 סינקלינת שנם
COORDINATES 17250 – 20450 ELEVATION ~ 240
(8467) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



alt. 520	2100 alb. (grey)	Eoc. 8400	Eoc. 18000	Sen. 4000	Tu-Cen. 38000	

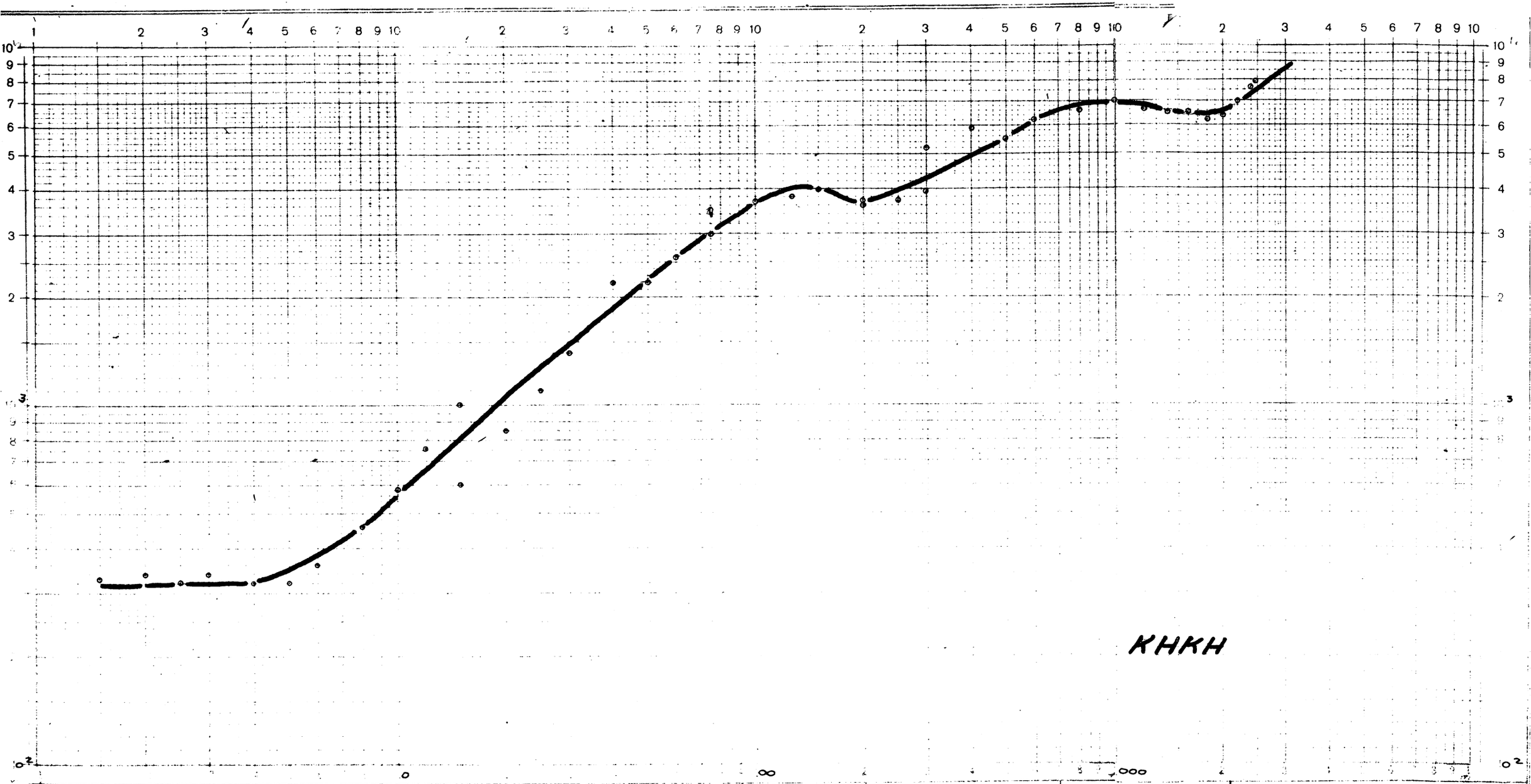
DP № 3
FILE № 498
JOB № נג/781/70

LOCATION סינקלינת שכם – קרנות
COORDINATES 17883 – 20340 ELEVATION ם 300
(8468) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



800 all.	all. 400.	Pal-Hdj. 300	Senon. 4000	Tu+Cen. ∞

OP Nº 4
LOCATION סינקלינת שכם — נפח
COORDINATES 17295 — 19466 ELEVATION ר 370
(8469) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

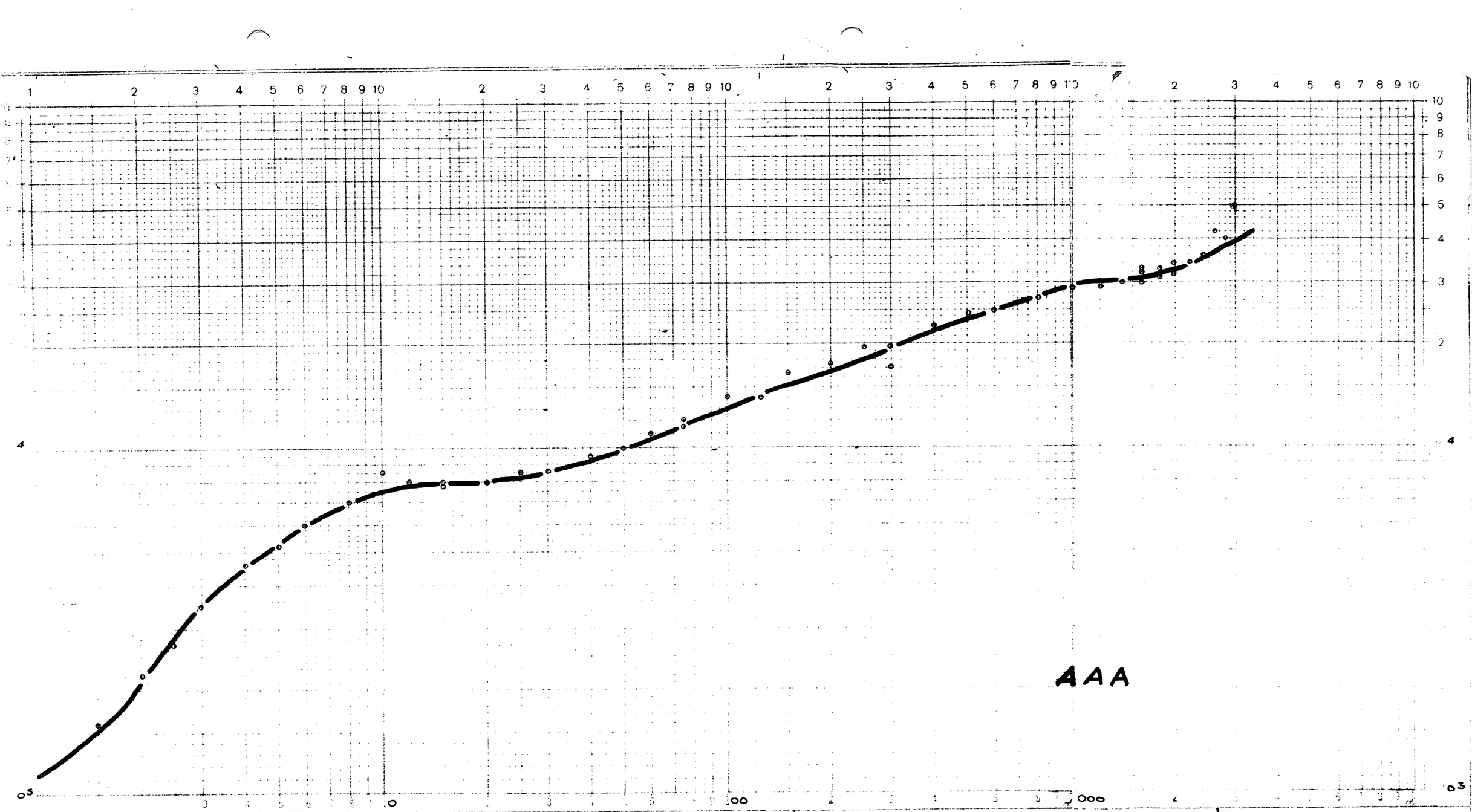


320 | 9600 | EOL 1500 | EOL 14500 | SEA 4500 | TU+RE 38000

D.P. Nº 5
FILE Nº 498
JOB Nº ΠΔ/781/70

LOCATION סינקלינת שכם
COORDINATES 17860 — 21100 ELEVATION ≈100

(8470) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



7500 Eoc.	Eoc. 19000	Tu + cer. 38000	150 000 L. Cr.

DP Nº 6
FILE Nº 498
JOB Nº 781/70

LOCATION סינקלינת שכם - צלמון
COORD. NATES 18550 – 20423 ELEVATION ב 340

(8471) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

AKH

1000 ad | 7 000 Eoc | 15200 Eoc | 9400 >Ak | 38 000 Tu+ Cr

DP Nº 7

FILE Nº 478

JOB Nº 5472

LOCATION 33 — סינקלינת שכם

COORDINATES 173 93 – 188 95

ELEVATION ID 450

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

מפת מצב ים

תרגיל חיפוש והצלה

מבצע מרכז הסתיו

קנה מידה 1:100 000

מרחק אחת-מאתיים

מסלול הצפוי של היעד

מרחק חמש-עשרה שעות

מרחק עשרים שעות

מרחק עשרים וחמש שעות

מרחק שלושים שעות

מרחק שלושים וחמש שעות

מרחק ארבעים שעות

מרחק ארבעים וחמש שעות

מרחק חמישים שעות

מרחק חמישים וחמש שעות

מרחק שישים שעות

מרחק שישים וחמש שעות

מרחק שבעים שעות

מרחק שבעים וחמש שעות

מרחק שמונים שעות

מרחק שמונים וחמש שעות

מרחק תשעים שעות

מרחק תשעים וחמש שעות

מרחק מאה שעות

מרחק מאה ועשר שעות

מרחק מאה ועשרים שעות

מרחק מאה ושלושים שעות

מרחק מאה וארבעים שעות

מרחק מאה וחמישים שעות

מרחק מאה ושישים שעות

מרחק מאה ושבעים שעות

מרחק מאה ושמונים שעות

מרחק מאה ותשעים שעות

מרחק מאתיים שעות

מרחק מאתיים ועשר שעות

מרחק מאתיים ועשרים שעות

מרחק מאתיים ושלושים שעות

מרחק מאתיים וארבעים שעות

מרחק מאתיים וחמישים שעות

מרחק מאתיים ושישים שעות

מרחק מאתיים ושבעים שעות

מרחק מאתיים ושמונים שעות

מרחק מאתיים ותשעים שעות

מרחק שלוש מאות שעות

מרחק שלוש מאות ועשר שעות

מרחק שלוש מאות ועשרים שעות

מרחק שלוש מאות ושלושים שעות

מרחק שלוש מאות וארבעים שעות

מרחק שלוש מאות וחמישים שעות

מרחק שלוש מאות ושישים שעות

מרחק שלוש מאות ושבעים שעות

מרחק שלוש מאות ושמונים שעות

מרחק שלוש מאות ותשעים שעות

מרחק ארבע מאות שעות

מרחק ארבע מאות ועשר שעות

מרחק ארבע מאות ועשרים שעות

מרחק ארבע מאות ושלושים שעות

מרחק ארבע מאות וארבעים שעות

מרחק ארבע מאות וחמישים שעות

מרחק ארבע מאות ושישים שעות

מרחק ארבע מאות ושבעים שעות

מרחק ארבע מאות ושמונים שעות

מרחק ארבע מאות ותשעים שעות

מרחק חמש מאות שעות

מרחק חמש מאות ועשר שעות

מרחק חמש מאות ועשרים שעות

מרחק חמש מאות ושלושים שעות

מרחק חמש מאות וארבעים שעות

מרחק חמש מאות וחמישים שעות

מרחק חמש מאות ושישים שעות

מרחק חמש מאות ושבעים שעות

מרחק חמש מאות ושמונים שעות

מרחק חמש מאות ותשעים שעות

מרחק שש מאות שעות

מרחק שש מאות ועשר שעות

מרחק שש מאות ועשרים שעות

מרחק שש מאות ושלושים שעות

מרחק שש מאות וארבעים שעות

מרחק שש מאות וחמישים שעות

מרחק שש מאות ושישים שעות

מרחק שש מאות ושבעים שעות

מרחק שש מאות ושמונים שעות

מרחק שש מאות ותשעים שעות

מרחק שבע מאות שעות

מרחק שבע מאות ועשר שעות

מרחק שבע מאות ועשרים שעות

מרחק שבע מאות ושלושים שעות

מרחק שבע מאות וארבעים שעות

מרחק שבע מאות וחמישים שעות

מרחק שבע מאות ושישים שעות

מרחק שבע מאות ושבעים שעות

מרחק שבע מאות ושמונים שעות

מרחק שבע מאות ותשעים שעות

מרחק שמונה מאות שעות

מרחק שמונה מאות ועשר שעות

מרחק שמונה מאות ועשרים שעות

מרחק שמונה מאות ושלושים שעות

מרחק שמונה מאות וארבעים שעות

מרחק שמונה מאות וחמישים שעות

מרחק שמונה מאות ושישים שעות

מרחק שמונה מאות ושבעים שעות

מרחק שמונה מאות ושמונים שעות

מרחק שמונה מאות ותשעים שעות

מרחק תשע מאות שעות

מרחק תשע מאות ועשר שעות

מרחק תשע מאות ועשרים שעות

מרחק תשע מאות ושלושים שעות

מרחק תשע מאות וארבעים שעות

מרחק תשע מאות וחמישים שעות

מרחק תשע מאות ושישים שעות

מרחק תשע מאות ושבעים שעות

מרחק תשע מאות ושמונים שעות

מרחק תשע מאות ותשעים שעות

מרחק אלף שעות

מרחק אלף ועשר שעות

מרחק אלף ועשרים שעות

מרחק אלף ושלושים שעות

מרחק אלף וארבעים שעות

מרחק אלף וחמישים שעות

מרחק אלף ושישים שעות

מרחק אלף ושבעים שעות

מרחק אלף ושמונים שעות

מרחק אלף ותשעים שעות

מרחק אלף ומאתיים שעות

מרחק אלף ומאתיים ועשר שעות

מרחק אלף ומאתיים ועשרים שעות

מרחק אלף ומאתיים ושלושים שעות

מרחק אלף ומאתיים וארבעים שעות

מרחק אלף ומאתיים וחמישים שעות

מרחק אלף ומאתיים ושישים שעות

מרחק אלף ומאתיים ושבעים שעות

מרחק אלף ומאתיים ושמונים שעות

מרחק אלף ומאתיים ותשעים שעות

מרחק אלף וארבע מאות שעות

מרחק אלף וארבע מאות ועשר שעות

מרחק אלף וארבע מאות ועשרים שעות

מרחק אלף וארבע מאות ושלושים שעות

מרחק אלף וארבע מאות וארבעים שעות

מרחק אלף וארבע מאות וחמישים שעות

מרחק אלף וארבע מאות ושישים שעות

מרחק אלף וארבע מאות ושבעים שעות

מרחק אלף וארבע מאות ושמונים שעות

מרחק אלף וארבע מאות ותשעים שעות

מרחק אלף וחמש מאות שעות

מרחק אלף וחמש מאות ועשר שעות

מרחק אלף וחמש מאות ועשרים שעות

מרחק אלף וחמש מאות ושלושים שעות

מרחק אלף וחמש מאות וארבעים שעות

מרחק אלף וחמש מאות וחמישים שעות

מרחק אלף וחמש מאות ושישים שעות

מרחק אלף וחמש מאות ושבעים שעות

מרחק אלף וחמש מאות ושמונים שעות

מרחק אלף וחמש מאות ותשעים שעות

מרחק אלף ושש מאות שעות

מרחק אלף ושש מאות ועשר שעות

מרחק אלף ושש מאות ועשרים שעות

מרחק אלף ושש מאות ושלושים שעות

מרחק אלף ושש מאות וארבעים שעות

מרחק אלף ושש מאות וחמישים שעות

מרחק אלף ושש מאות ושישים שעות

מרחק אלף ושש מאות ושבעים שעות

מרחק אלף ושש מאות ושמונים שעות

מרחק אלף ושש מאות ותשעים שעות

מרחק אלף ושבע מאות שעות

מרחק אלף ושבע מאות ועשר שעות

מרחק אלף ושבע מאות ועשרים שעות

מרחק אלף ושבע מאות ושלושים שעות

מרחק אלף ושבע מאות וארבעים שעות

מרחק אלף ושבע מאות וחמישים שעות

מרחק אלף ושבע מאות ושישים שעות

מרחק אלף ושבע מאות ושבעים שעות

מרחק אלף ושבע מאות ושמונים שעות

מרחק אלף ושבע מאות ותשעים שעות

מרחק אלף ושמונה מאות שעות

מרחק אלף ושמונה מאות ועשר שעות

מרחק אלף ושמונה מאות ועשרים שעות

מרחק אלף ושמונה מאות ושלושים שעות

מרחק אלף ושמונה מאות וארבעים שעות

מרחק אלף ושמונה מאות וחמישים שעות

מרחק אלף ושמונה מאות ושישים שעות

מרחק אלף ושמונה מאות ושבעים שעות

מרחק אלף ושמונה מאות ושמונים שעות

מרחק אלף ושמונה מאות ותשעים שעות

מרחק אלף ותשע מאות שעות

מרחק אלף ותשע מאות ועשר שעות

מרחק אלף ותשע מאות ועשרים שעות

מרחק אלף ותשע מאות ושלושים שעות

מרחק אלף ותשע מאות וארבעים שעות

מרחק אלף ותשע מאות וחמישים שעות

מרחק אלף ותשע מאות ושישים שעות

מרחק אלף ותשע מאות ושבעים שעות

מרחק אלף ותשע מאות ושמונים שעות

מרחק אלף ותשע מאות ותשעים שעות

מרחק שני אלפים שעות

מרחק שני אלפים ועשר שעות

מרחק שני אלפים ועשרים שעות

מרחק שני אלפים ושלושים שעות

מרחק שני אלפים וארבעים שעות

מרחק שני אלפים וחמישים שעות

מרחק שני אלפים ושישים שעות

מרחק שני אלפים ושבעים שעות

מרחק שני אלפים ושמונים שעות

מרחק שני אלפים ותשעים שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים ועשר שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים ועשרים שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים ושלושים שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים וארבעים שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים וחמישים שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים ושישים שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים ושבעים שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים ושמונים שעות

מרחק שני אלפים ומאתיים ותשעים שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות ועשר שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות ועשרים שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות ושלושים שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות וארבעים שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות וחמישים שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות ושישים שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות ושבעים שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות ושמונים שעות

מרחק שני אלפים וארבע מאות ותשעים שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות ועשר שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות ועשרים שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות ושלושים שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות וארבעים שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות וחמישים שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות ושישים שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות ושבעים שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות ושמונים שעות

מרחק שני אלפים וחמש מאות ותשעים שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות ועשר שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות ועשרים שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות ושלושים שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות וארבעים שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות וחמישים שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות ושישים שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות ושבעים שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות ושמונים שעות

מרחק שני אלפים ושש מאות ותשעים שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות ועשר שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות ועשרים שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות ושלושים שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות וארבעים שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות וחמישים שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות ושישים שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות ושבעים שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות ושמונים שעות

מרחק שני אלפים ושבע מאות ותשעים שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות ועשר שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות ועשרים שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות ושלושים שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות וארבעים שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות וחמישים שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות ושישים שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות ושבעים שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות ושמונים שעות

מרחק שני אלפים ושמונה מאות ותשעים שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות ועשר שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות ועשרים שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות ושלושים שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות וארבעים שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות וחמישים שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות ושישים שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות ושבעים שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות ושמונים שעות

מרחק שני אלפים ותשע מאות ותשעים שעות

מרחק שלושת אלפים שעות

מרחק שלושת אלפים ועשר שעות

מרחק שלושת אלפים ועשרים שעות

מרחק שלושת אלפים ושלושים שעות

מרחק שלושת אלפים וארבעים שעות

מרחק שלושת אלפים וחמישים שעות

מרחק שלושת אלפים ושישים שעות

מרחק שלושת אלפים ושבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונים שעות

מרחק שלושת אלפים ותשעים שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים ועשר שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים ועשרים שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים ושלושים שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים וארבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים וחמישים שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים ושישים שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים ושבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים ושמונים שעות

מרחק שלושת אלפים ומאתיים ותשעים שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות ועשר שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות ועשרים שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות ושלושים שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות וארבעים שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות וחמישים שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות ושישים שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות ושבעים שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות ושמונים שעות

מרחק שלושת אלפים וארבע מאות ותשעים שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות ועשר שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות ועשרים שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות ושלושים שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות וארבעים שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות וחמישים שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות ושישים שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות ושבעים שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות ושמונים שעות

מרחק שלושת אלפים וחמש מאות ותשעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות ועשר שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות ועשרים שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות ושלושים שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות וארבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות וחמישים שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות ושישים שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות ושבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות ושמונים שעות

מרחק שלושת אלפים ושש מאות ותשעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות ועשר שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות ועשרים שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות ושלושים שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות וארבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות וחמישים שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות ושישים שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות ושבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות ושמונים שעות

מרחק שלושת אלפים ושבע מאות ותשעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות ועשר שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות ועשרים שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות ושלושים שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות וארבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות וחמישים שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות ושישים שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות ושבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות ושמונים שעות

מרחק שלושת אלפים ושמונה מאות ותשעים שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות ועשר שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות ועשרים שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות ושלושים שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות וארבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות וחמישים שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות ושישים שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות ושבעים שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות ושמונים שעות

מרחק שלושת אלפים ותשע מאות ותשעים שעות

מרחק ארבעת אלפים שעות

מרחק ארבעת אלפים ועשר שעות

מרחק ארבעת אלפים ועשרים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושלושים שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונים שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים ועשר שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים ועשרים שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים ושלושים שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים וארבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים וחמישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים ושישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים ושבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים ושמונים שעות

מרחק ארבעת אלפים ומאתיים ותשעים שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות ועשר שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות ועשרים שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות ושלושים שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות וארבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות וחמישים שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות ושישים שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות ושבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות ושמונים שעות

מרחק ארבעת אלפים וארבע מאות ותשעים שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות ועשר שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות ועשרים שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות ושלושים שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות וארבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות וחמישים שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות ושישים שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות ושבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות ושמונים שעות

מרחק ארבעת אלפים וחמש מאות ותשעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות ועשר שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות ועשרים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות ושלושים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות וארבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות וחמישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות ושישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות ושבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות ושמונים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושש מאות ותשעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות ועשר שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות ועשרים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות ושלושים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות וארבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות וחמישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות ושישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות ושבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות ושמונים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושבע מאות ותשעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות ועשר שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות ועשרים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות ושלושים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות וארבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות וחמישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות ושישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות ושבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות ושמונים שעות

מרחק ארבעת אלפים ושמונה מאות ותשעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות ועשר שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות ועשרים שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות ושלושים שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות וארבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות וחמישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות ושישים שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות ושבעים שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות ושמונים שעות

מרחק ארבעת אלפים ותשע מאות ותשעים שעות

מרחק חמשת אלפים שעות

מרחק חמשת אלפים ועשר שעות

מרחק חמשת אלפים ועשרים שעות

מרחק חמשת אלפים ושלושים שעות

מרחק חמשת אלפים וארבעים שעות

מרחק חמשת אלפים וחמישים שעות

מרחק חמשת אלפים ושישים שעות

מרחק חמשת אלפים ושבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונים שעות

מרחק חמשת אלפים ותשעים שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים ועשר שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים ועשרים שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים ושלושים שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים וארבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים וחמישים שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים ושישים שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים ושבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים ושמונים שעות

מרחק חמשת אלפים ומאתיים ותשעים שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות ועשר שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות ועשרים שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות ושלושים שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות וארבעים שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות וחמישים שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות ושישים שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות ושבעים שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות ושמונים שעות

מרחק חמשת אלפים וארבע מאות ותשעים שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות ועשר שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות ועשרים שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות ושלושים שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות וארבעים שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות וחמישים שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות ושישים שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות ושבעים שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות ושמונים שעות

מרחק חמשת אלפים וחמש מאות ותשעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות ועשר שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות ועשרים שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות ושלושים שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות וארבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות וחמישים שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות ושישים שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות ושבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות ושמונים שעות

מרחק חמשת אלפים ושש מאות ותשעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות ועשר שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות ועשרים שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות ושלושים שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות וארבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות וחמישים שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות ושישים שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים שעות

מרחק חמשת אלפים ושבע מאות ותשעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות ועשר שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות ועשרים שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות ושלושים שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות וארבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות וחמישים שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות ושישים שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות ושבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים שעות

מרחק חמשת אלפים ושמונה מאות ותשעים שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות ועשר שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות ועשרים שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות ושלושים שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות וארבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות וחמישים שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות ושישים שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות ושבעים שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות ושמונים שעות

מרחק חמשת אלפים ותשע מאות ותשעים שעות

מרחק ששת אלפים שעות

מרחק ששת אלפים ועשר שעות

מרחק ששת אלפים ועשרים שעות

מרחק ששת אלפים ושלושים שעות

מרחק ששת אלפים וארבעים שעות

מרחק ששת אלפים וחמישים שעות

מרחק ששת אלפים ושישים שעות

מרחק ששת אלפים ושבעים שעות

מרחק ששת אלפים ושמונים שעות

מרחק ששת אלפים ותשעים שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים ועשר שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים ועשרים שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים ושלושים שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים וארבעים שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים וחמישים שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים ושישים שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים ושבעים שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים ושמונים שעות

מרחק ששת אלפים ומאתיים ותשעים שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות ועשר שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות ועשרים שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות ושלושים שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות וארבעים שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות וחמישים שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות ושישים שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות ושבעים שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות ושמונים שעות

מרחק ששת אלפים וארבע מאות ותשעים שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות ועשר שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות ועשרים שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות ושלושים שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות וארבעים שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות וחמישים שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות ושישים שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות ושבעים שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות ושמונים שעות

מרחק ששת אלפים וחמש מאות ותשעים שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות ועשר שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות ועשרים שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות ושלושים שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות וארבעים שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות וחמישים שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות ושישים שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות ושבעים שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות ושמונים שעות

מרחק ששת אלפים ושש מאות ותשעים שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות ועשר שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות ועשרים שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות ושלושים שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות וארבעים שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות וחמישים שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות ושישים שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות ושבעים שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות ושמונים שעות

מרחק ששת אלפים ושבע מאות ותשעים שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות ועשר שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות ועשרים שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות ושלושים שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות וארבעים שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות וחמישים שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות ושישים שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות ושבעים שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות ושמונים שעות

מרחק ששת אלפים ושמונה מאות ותשעים שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות ועשר שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות ועשרים שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות ושלושים שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות וארבעים שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות וחמישים שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות ושישים שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות ושבעים שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות ושמונים שעות

מרחק ששת אלפים ותשע מאות ותשעים שעות

מרחק שבעת אלפים שעות

מרחק שבעת אלפים ועשר שעות

מרחק שבעת אלפים ועשרים שעות

מרחק שבעת אלפים ושלושים שעות

מרחק שבעת אלפים וארבעים שעות

מרחק שבעת אלפים וחמישים שעות

מרחק שבעת אלפים ושישים שעות

מרחק שבעת אלפים ושבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונים שעות

מרחק שבעת אלפים ותשעים שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים ועשר שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים ועשרים שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים ושלושים שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים וארבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים וחמישים שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים ושישים שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים ושבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים ושמונים שעות

מרחק שבעת אלפים ומאתיים ותשעים שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות ועשר שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות ועשרים שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות ושלושים שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות וארבעים שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות וחמישים שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות ושישים שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות ושבעים שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות ושמונים שעות

מרחק שבעת אלפים וארבע מאות ותשעים שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות ועשר שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות ועשרים שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות ושלושים שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות וארבעים שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות וחמישים שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות ושישים שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות ושבעים שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות ושמונים שעות

מרחק שבעת אלפים וחמש מאות ותשעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות ועשר שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות ועשרים שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות ושלושים שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות וארבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות וחמישים שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות ושישים שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות ושבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות ושמונים שעות

מרחק שבעת אלפים ושש מאות ותשעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות ועשר שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות ועשרים שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות ושלושים שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות וארבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות וחמישים שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות ושישים שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות ושבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות ושמונים שעות

מרחק שבעת אלפים ושבע מאות ותשעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות ועשר שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות ועשרים שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות ושלושים שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות וארבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות וחמישים שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות ושישים שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות ושבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות ושמונים שעות

מרחק שבעת אלפים ושמונה מאות ותשעים שעות

מרחק שבעת אלפים ותשע מאות שעות

מרחק שבעת אלפים ותשע מאות ועשר שעות

מרחק שבעת אלפים ותשע מאות ועשרים שעות

מרחק שבעת אלפים ותשע מאות ושלושים שעות

מרחק שבעת אלפים ותשע מאות וארבעים שעות

מרחק שבעת אלפים ותשע מאות וחמ

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה

סינקלינת שכם

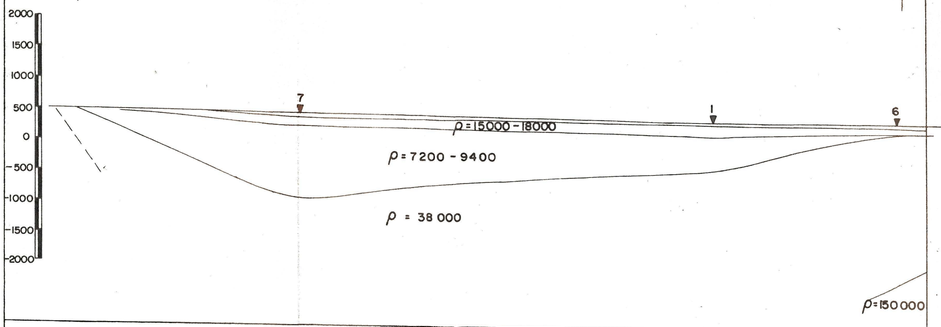
חתכי התנגדות חשמלית

קנה מידה

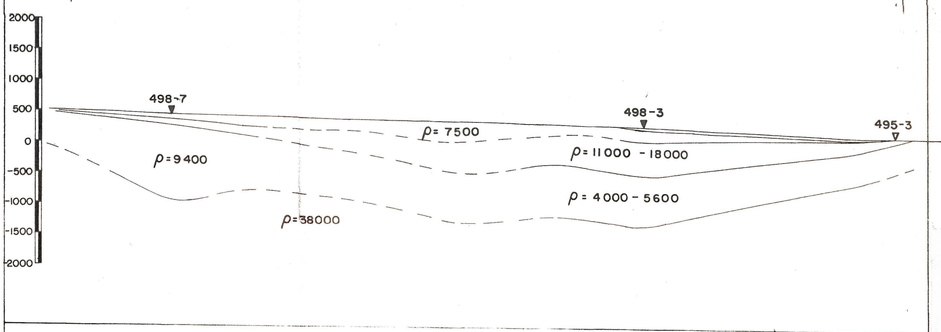
0 5 קמ

הוגש לנציבות המים השרות ההידרולוגי

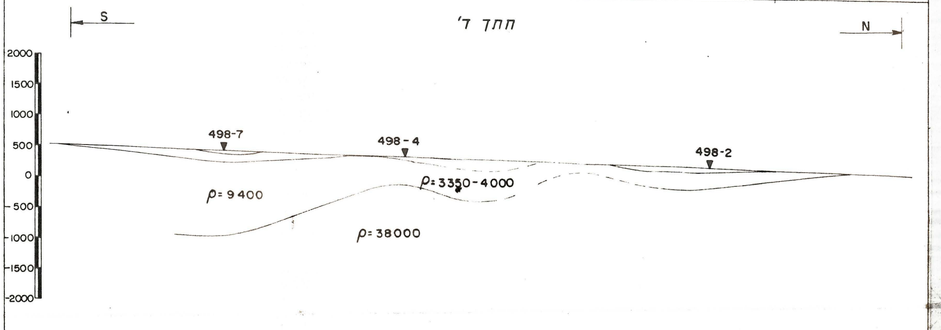
חתך ו'



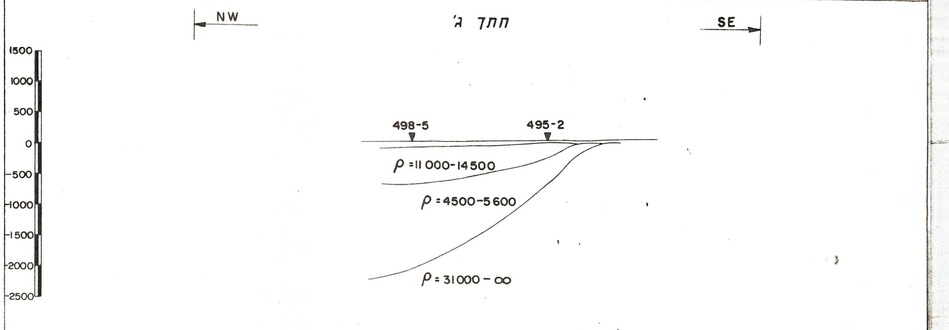
חתך ה'



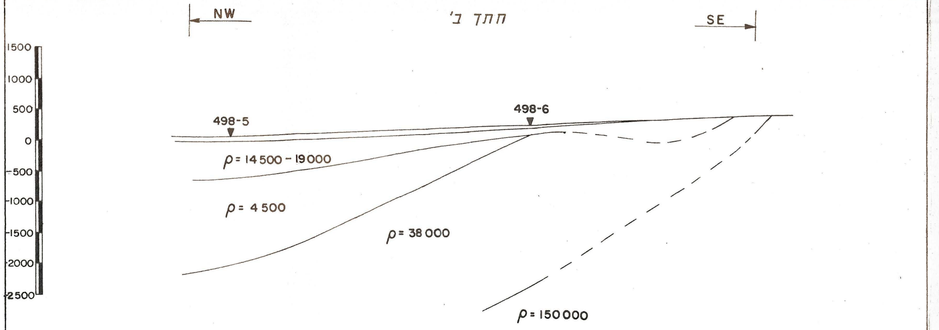
חתך ד'



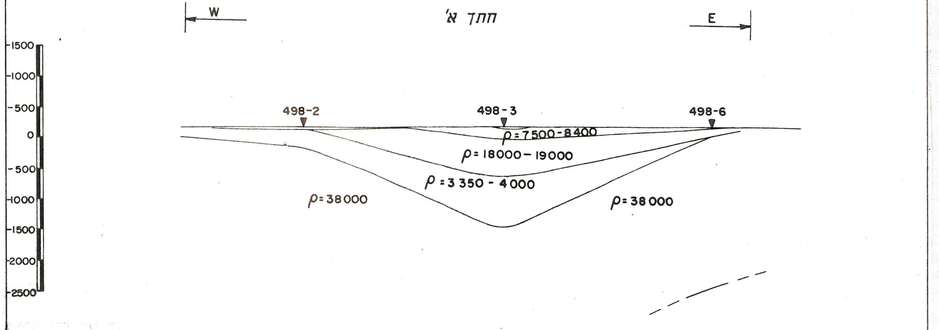
חתך ג'



חתך ב'



חתך א'



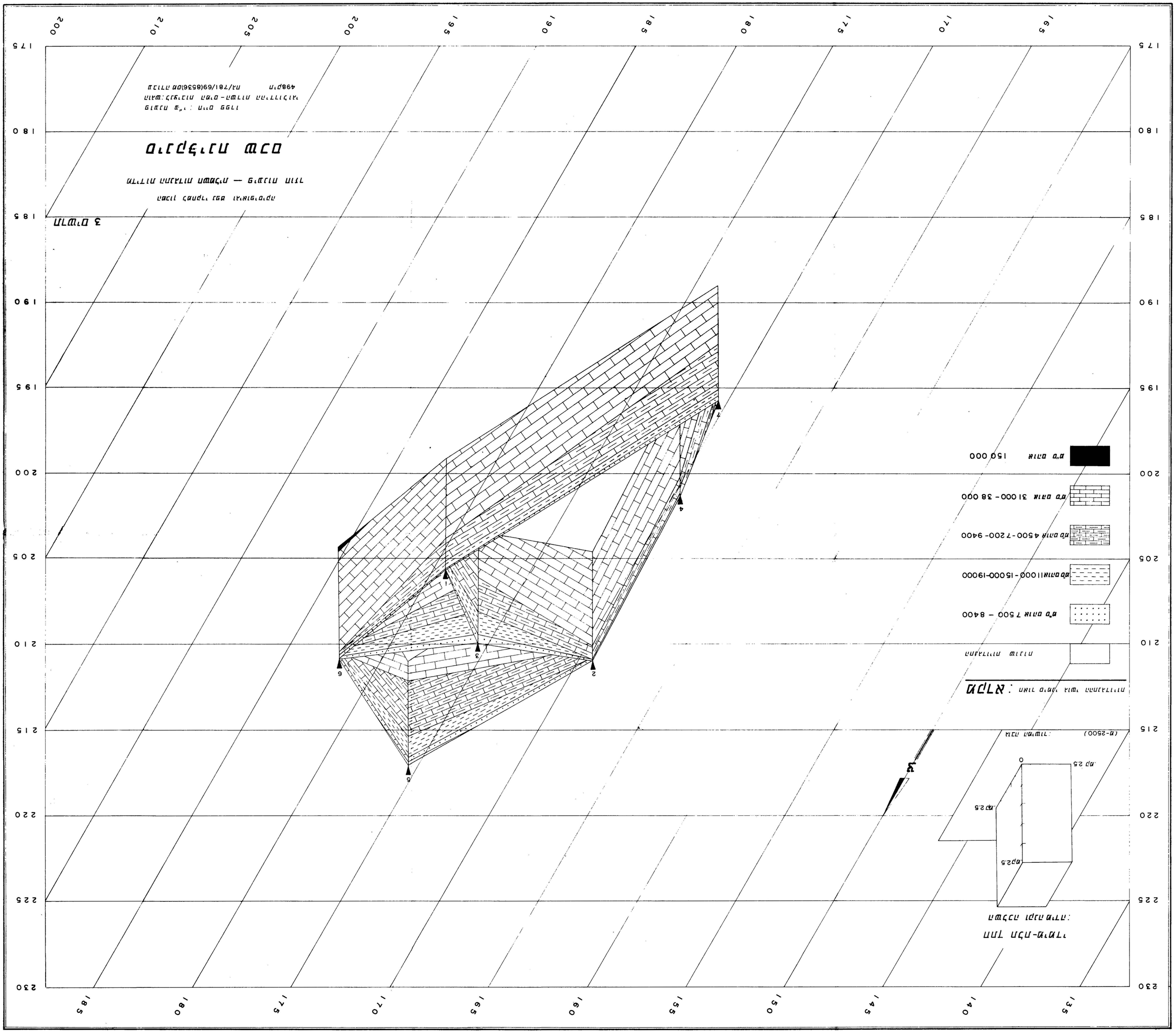
מקרא:

▼ מיקום המדידה

ρ=4000 גוש התנגדות חשמלית באוהם סמ

אפריל 1970

פיענח ע"י חיים פפרו (8465)70/781/גת חיק 498


מבנה קונדיטוריה ומסעדה — מגרש מזרח
מפת קונטורים ומפת בורות
מגרש מ"י : מזרח ממלה
תאריך: ספטמבר מפה-מפתח מהנדסים יועצים
גיליון מ"ס 498מ"ר מ/781/69(8536)00 גיליון
3 מפתח
מפת בורות
מפת קונטורים
מפת בורות 150 000
מפת בורות 31 000 - 38 000
מפת בורות 4500 - 7200 - 9400
מפת בורות 7500 – 8400
מפת בורות 11000 - 15000 - 19000
מפתח מילוי
מפת קונטורים
מפתח מילוי
מפת בורות
מפת קונטורים
מפת בורות
מפת בורות
מפת בורות